கடத்துத்திறன் கணக்கிடல்:

பின்வரும் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி மின்தடை மதிப்பிலிருந்து, ஒரு மின்பகுளிக் கரைசலில் நியம கடத்துத்திறன் (அல்லது) மின்கடத்து எண் மதிப்பை கணக்கிட முடியும்.

$$\kappa = \frac{1}{R}\left(\frac{l}{A}\right) \qquad [\because \text{சமன்பாடு } 9.5]$$

வழக்கமாக மின்கல மாறிலி $\frac{l}{A}$ மதிப்பானது மின்கல தயாரிப்பாளர்களால் குறிக்கப்படுகிறது. மாறாக, செறிவு மற்றும் நியம கடத்துத்திறன் மதிப்புகள் தெரிந்த KCl கரைசலை பயன்படுத்தியும் கலமாறிலியின் மதிப்பை கணக்கிடலாம்.

எடுத்துக்காட்டு

0.1M KCl கரைசலை பயன்படுத்தி கண்டறியப்பட்ட மின்கடத்து கலனின் மின்தடை 190 Ω (0.1M KCl கரைசலின் நியம கடத்துத்திறன் மதிப்பு 1.3 Sm-1). அதே கலனில் 0.003M செறிவுள்ள சோடியம் குளோரைடு கரைசலை நிரப்பும்போது,அளவிடப்பட்ட மின்தடை மதிப்பு 6.3KΩ. இவை இரண்டும் ஒரே குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் கண்டறியப்பட்ட அளவீடுகளாகும். NaCl கரைசலின் நியம மற்றும் மோலார் கடத்துத்திறன் மதிப்புகளை கணக்கிடுக.

கொடுக்கப்பட்டது

$\kappa = 1.3\ Sm^{-1}$ (0.1M KCl கரைசலுக்கு)

$R = 190\ \Omega$

$$\left(\frac{l}{A}\right) = \kappa \,.\, R = (1.3\ Sm^{-1})\ (190\ \Omega)$$

$$= 247\ m^{-1}$$

$$\kappa_{(NaCl)} = \frac{1}{R_{(NaCl)}}\left(\frac{l}{A}\right)$$

$$= \frac{1}{6.3\ K\Omega}\ (247\ m^{-1}) \qquad 6.3K\Omega = 6.3 \times 10^{3}\Omega$$

$$= 39.2 \times 10^{-3}\ Sm^{-1}$$

$$\Lambda_m = \frac{\kappa \times 10^{-3}\ mol^{-1}\ m^3}{M}$$

$$= \frac{39.2 \times 10^{-3}\ (Sm^{-1}) \times 10^{-3}\ (mol^{-1}m^3)}{0.003}$$

$$\Lambda_m = 13.04 \times 10^{-3}\ Sm^2\ mol^{-1}$$

9.2 செறிவைப் பொறுத்து மோலார் கடத்துத்திறனில் ஏற்படும் மாற்றம்

பிரட்ரிச் கோல்ராஷ் என்பவர் வெவ்வேறு செறிவுகளைக் கொண்ட வெவ்வேறு மின்பகுளிக் கரைசல்களின் மோலார் கடத்துத்திறன்களை ஆராய்ந்தார். நீர்த்தல் அதிகரிக்கும்போது ஒரு மின்பகுளிக் கரைசலின் மோலார் கடத்துத்திறன் மதிப்பும் அதிகரிக்கிறது என்பதை அவர் கண்டறிந்தார். இதை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு சோதனை முடிவுகள் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

XII U9 Electro Chemistry.indd 42 16-12-2022 20:31:00